

Aula 1

Redes Neurais Artificiais e *Machine Learning*

Prof. Luciano Frontino de Medeiros

Inteligência Artificial e Redes Neurais Artificiais

Máquinas aprendendo...

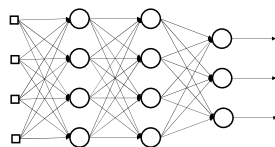
- O desenvolvimento das redes neurais artificiais (RNA) como um ramo de estudos e pesquisas da inteligência artificial (IA) foi um fator determinante para o advento de *softwares* e *hardwares* que possam desempenhar a capacidade de aprendizagem

Machine learning (ML)/*deep learning* (DL)

- Vanguarda da utilização de redes neurais artificiais que são mais e mais aplicadas a cenários reais com grandes quantidades de dados
- Simulam as estruturas existentes nos organismos biológicos para executar com mais eficiência tarefas inteligentes

Redes neurais artificiais

- Processador maciça e paralelamente distribuído, constituído de unidades simples, que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso



Biológico versus artificial

- Uma RNA é inspirada em redes neurais biológicas, no sentido do entendimento atual de que as coleções de neurônios dentro de um sistema nervoso interagem de maneira a produzir certos comportamentos necessários ao reconhecimento de padrões a partir do processamento de sinais que chegam até esse sistema nervoso

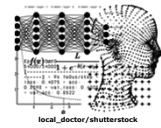


Estrutura + algoritmo de aprendizagem

- A estrutura se relaciona com a forma como a RNA é construída, como os neurônios interagem e como eles disseminam a informação entre seus pares
- O algoritmo de aprendizagem se baseia na forma como a estrutura é dada, de maneira a fazer com que o conhecimento experimental seja armazenado nessa estrutura, ou melhor dizendo, nas conexões sinápticas entre os neurônios

Conhecimento experimental

- Uma RNA aprende a partir de uma série de exemplos ou amostras provenientes de seu ambiente
- É necessário que ela tenha robustez: deve poder inferir sobre uma série de exemplos semelhantes ou distintos entre si, ou mesmo sobre novos exemplos adicionados ao contexto



Capacidade de generalização (Haykin, 2001)

- Refere-se ao fato de a rede neural produzir saídas adequadas para entradas que não estavam presentes durante o treinamento (aprendizagem)
- Essas duas capacidades de processamento de informação tornam possível que as redes neurais resolvam problemas complexos (de grande escala) que são atualmente intratáveis

Machine learning (aprendizado de máquina)

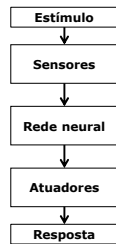
- Área de pesquisa que objetiva o desenvolvimento de programas que tenham capacidade de melhorar o seu desempenho com a experiência
- O desenvolvimento da área de ML conta com várias áreas do conhecimento, como estatística, inteligência artificial, teoria da informação, complexidade computacional, dentre outras

Sistema Nervoso

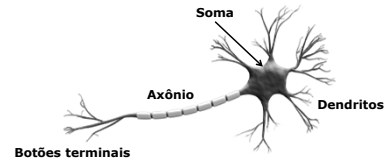
Ambiente externo

- O ambiente externo apresenta diversos estímulos, que são captados pelo sistema sensorial, constituído de uma estrutura que processa os estímulos e os converte em sinais que são, então, alimentados pelas redes neurais no córtex cerebral

Sistema de três estágios

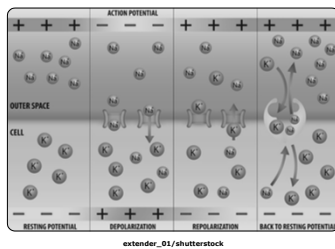


Neurônio biológico

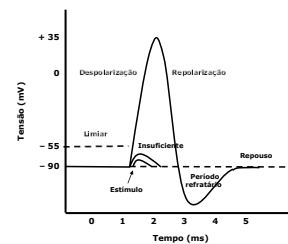


MattLphotography/shutterstock - Fonte: Medeiros (2007)

Mecanismo do potencial de ação



Potencial de ação



Redes de neurônios

- O pulso espalha-se ao longo das conexões existentes no axônio, eventualmente chegando a outras sinapses e lançando transmissores ao corpo de outras células
- O mecanismo do potencial de ação inspira o conceito de função de ativação nas RNA

Neurônio Artificial

Aprendizagem de um neurônio (Castro, 2010)

- O processo de aprendizagem de um neurônio celular ocorre pela modulação das sinapses, sendo esta a base também para os neurônios artificiais
- A variação diferenciada dos pesos sinápticos sobre os sinais de entrada possibilitam a alteração do comportamento das saídas dos neurônios

Neurônio como processador de informação

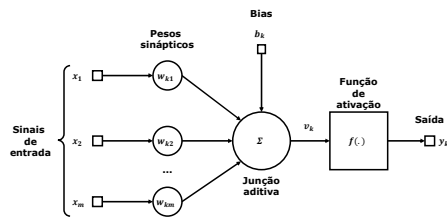
- Sinais podem ser alimentados à rede por meio das entradas x_i
- Essas entradas são propagadas para frente por pesos sinápticos w_{ki} que ponderam esses sinais e que são somados na junção aditiva Σ , produzindo a saída intermediária v_k

$$v_k = \sum_{i=1}^m w_{ki} x_i$$

$$y_k = f(v_k + b_k)$$

Fonte: Haykin (2001, p. 36)

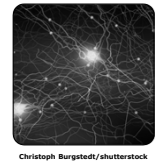
Modelo não linear de um neurônio artificial



Fonte: Haykin (2001, p. 36)

Função de ativação

- Proporciona a característica não linear no comportamento do neurônio, sendo análoga ao potencial de disparo existente na dinâmica do neurônio biológico



Christoph Burchardt/shutterstock

Função limiar

$$f(v) = \begin{cases} 1, & v \geq 0 \\ 0, & v < 0 \end{cases}$$

Função linear por partes

$$f(v) = \begin{cases} 1, & v > +0,5 \\ v, & -0,5 < v < +0,5 \\ 0, & v \leq -0,5 \end{cases}$$

Função sigmoide

$$f(v) = \frac{1}{1 + \exp(-v)}$$

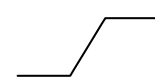
Função tangente hiperbólica

$$f(v) = \tanh(v)$$

Exemplos de funções de ativação



(a) Função limiar



(b) Função linear por partes



(c) Função logística



(d) Função tangente hiperbólica

Algoritmos de aprendizagem

- A partir dessa estrutura, algoritmos de aprendizagem podem ser utilizados para modular os valores dos pesos sinápticos de acordo com a tarefa a ser executada pela RNA
- Os algoritmos tendem a explorar a informação de saída como retroalimentação para calcular valores que irão atualizar os pesos sinápticos, minimizando uma função de erro

Propriedades das RNA

- Não linearidade
- Mapeamento de entrada-saída
- Adaptabilidade
- Resposta a evidências
- Informação contextual
- Tolerância a falhas
- Implementação em *hardware*
- Analogia neurobiológica



Breve Histórico

Descoberta do neurônio/primeiro modelo

- Os neurônios biológicos foram descobertos no início do século XX pelo neurofisiologista espanhol Santiago Ramon y Cajal (1852-1934)
- Em 1943, a área de estudo de redes neurais artificiais nasce com a primeira modelagem, de McCulloch e Pitts, de um neurônio artificial

Perceptron

- As RNA se popularizam a partir da pesquisa de Frank Rosenblatt com a criação do perceptron, um classificador binário baseado em entradas provenientes de sensores e que podia decidir se tais entradas pertenciam a uma classe específica

Limitações do perceptron

- Em 1969, os pesquisadores de IA Marvin Minsky e Seymour Papert lançam o livro "Perceptrons", no qual expõem as limitações do perceptron simples em executar classificações, tais como a tabela-verdade do XOR
- O interesse, bem como os financiamentos em pesquisa com RNA, tem um hiato na década de 1970

Neurônios interconectados

- Porém, algumas pesquisas nesse período começam a colocar em evidência o potencial das RNA com algoritmos de treinamento para camadas de neurônios interconectados, como os trabalhos de Seppo Linnainmaa e Paul Werbos

Década de 1980

- RNA ressurgem potencializadas por novos modelos, como a rede recorrente de Hopfield, e ainda pelo aumento de capacidade de processamento e de memória dos computadores, permitindo a construção de RNA complexas, como, por exemplo, a rede NETalk, de Sejnowski, que continha 300 neurônios para a síntese de fala

- O trabalho de Rumelhart, Hinton e Williams é significativo no sentido de propor um algoritmo de retropropagação para treinamento das RNA com múltiplas camadas

Atualmente: ML e DL

- As RNA fixaram-se como base teórica e prática para a construção de máquinas com capacidade de aprendizado, sendo utilizadas também para o processamento de dados massivos na área de *big data*, bem como no desenvolvimento das áreas de pesquisa atuais relativas

Breve linha do tempo

